

2026-1 데이터구조및프로그래밍실습 HW

학번_이름: **202446674_황찬빈**

문제 : DFS와 BFS의 장/단점 또는 특징은 어떤 것이 있을까요?

답변

DFS(depth-first search, 깊이 우선 탐색)은 그래프나 트리에서 시작 노드로부터 한 방향으로 갈 수 있는 최하단 레벨까지 최대한 깊게 파고들며 탐색하는 알고리즘이다.

BFS(breadth-first search, 너비 우선 탐색)은 그래프나 트리 구조에서 시작 노드를 기준으로 가까운 거리에 있는 노드들을 우선적으로 차례차례 탐색하는 알고리즘이다.

DFS의 특징으로는 막다른 길에서 가장 마지막에 저장된 분기점으로 역추적해야 하므로 후입선출(LIFO) 특성을 가진 스택 자료구조를 기반으로 작동하고 알고리즘 특성상 함수가 자기 자신을 호출할 때 생성되는 시스템 스택 프레임에 활용하는 재귀(Recursive)함수 형태로 구현할 때 코드가 가장 간결하고 직관적이다.

BFS의 특징으로는 발견된 선행 노드들을 순서대로 예약하고 먼저 등록된 순서대로 꺼내어 인접 노드를 탐색해야 하므로 선입선출(FIFO) 특성을 가진 큐 자료구조를 사용하고 일반적으로 재귀 함수를 사용하지 않고 while 루프와 Queue 객체의 조합을 통한 반복문 형태로 구현된다.

DFS의 장점과 단점으로는 현재 탐색을 진행 중인 경로 상의 노드들만 스택에 유지하면 되므로 같은 레벨의 모든 이웃 노드를 저장해야 하는 BFS에 비해 메모리 소비가 적다. 효율성을 따지지 않고 일단 눈앞의 길을 끝까지 파고드는 방식이기 때문에 처음으로 목적지를 발견했더라도 그것이 가장 가까운 지름길이라는 보장이 없다.

BFS의 장점과 단점으로는 시작점에서 가까운 주변 노드부터 사방으로 뿔어나가는 단계별 탐색(Level-order)을 하기 때문에 가중치가 없는 그래프에서 목적지를 만나는 순간 그 경로는 무조건 최단 경로임이 보장된다. 만약 찾고자 하는 목표 노드가 그래프의 아주 깊은 곳에 홀로 존재한다면 상위 레벨에 있는 수많은 노드를 전부 탐색하고 큐에 거쳐야 하므로 불필요한 연산량이 크게 증가한다.